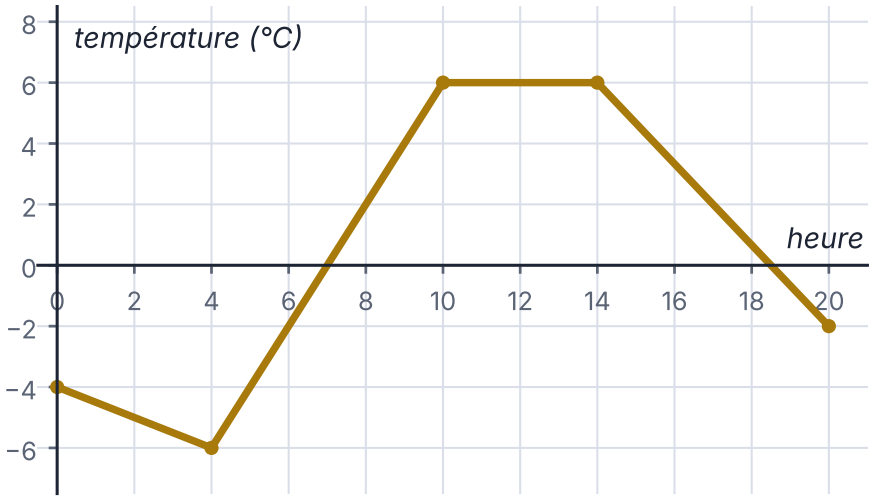
Propriétés des fonctions

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★☆☆ Lire le graphique

PROPRIÉTÉS

Température extérieure, de minuit (0 h) à 20 h



a) Domaine ? b) Image ? c) Valeur initiale ? d) Maximum et minimum ?

Corrigé : a) **de 0 h à 20 h** ([0, 20]) b) **de −6 °C à 6 °C** ([−6, 6]) c) **−4 °C** d) max. **6 °C** (de 10 h à 14 h), min. **−6 °C** (à 4 h)

2 ★★☆ Variation

MÊME GRAPHIQUE

e) Quand la température est-elle croissante ? décroissante ? constante ?

Corrigé : Croissante **de 4 h à 10 h** ; décroissante **de 0 h à 4 h et de 14 h à 20 h** ; constante **de 10 h à 14 h**

3 ★★☆ Signe et zéros

MÊME GRAPHIQUE

f) Trouve les zéros (calcule-les à l'aide des points (4, −6) et (10, 6), puis (14, 6) et (20, −2)). g) Quand la température est-elle positive ? négative ?

Corrigé : f) Entre 4 et 10 : $a = 2$, $y = 2x - 14 \rightarrow$ **$x = 7$**. Entre 14 et 20 : $a = -8/6 = -4/3$; $0 = 6 - (4/3)(x - 14) \rightarrow$ **$x = 18{,}5$**. g) Positive **de 7 h à 18 h 30** ; négative **de 0 h à 7 h et de 18 h 30 à 20 h**

Propriétés des fonctions

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

4 ★★☆ **Raconter** — COMMUNIQUER

h) Raconte la journée en 3 phrases, en utilisant au moins 4 mots du vocabulaire : croissante, décroissante, constante, maximum, minimum, zéro, valeur initiale.

Corrigé : Exemple : « La valeur initiale est de −4 °C à minuit. La température décroît jusqu'à son minimum de −6 °C à 4 h, puis elle croît et atteint 0 °C à 7 h. Elle reste constante à son maximum de 6 °C de 10 h à 14 h, puis décroît jusqu'à −2 °C à 20 h. »

5 ★★★ **Défi : à toi de tracer** — CRÉER

Trace le graphique d'une course à vélo qui respecte **toutes** ces propriétés : domaine de 0 à 60 min ; valeur initiale 0 km ; croissante de 0 à 20 min ; constante de 20 à 30 min ; maximum de 8 km ; décroissante de 30 à 60 min ; zéro à 60 min. Que représente le graphique (distance de quoi) ?

Corrigé : Points : (0, 0), (20, 8), (30, 8), (60, 0). Le graphique représente la **distance entre le cycliste et son point de départ** (aller, pause, retour).

6 ★★★ **Vrai ou faux ?** — RAISONNER

« Une fonction affine croissante a toujours un minimum. » Justifie.

Corrigé : **Faux** en général : sans contexte, la droite continue vers le bas indéfiniment. **Vrai seulement si le contexte limite le domaine** (ex. : le temps commence à 0).